

## Výstupy ŠVP

**MAT-01** Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-02** Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami

**Cíl hodiny:** Žák zapisuje množiny výčtem i vlastností, rozliší  $\in$  a  $\subseteq$ , provádí sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk, řeší slovní úlohy Vennovým diagramem a propojí množinové operace s logickými spojkami.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – anketa, chat, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – barevné Vennovy diagramy; připravené kopie diagramu tří množin, které si žáci sami vybarví, GeoGebra – applet Vennův diagram (kontrola vyšrafovaných oblastí), sdílený dokument na Google Disku se slovními úlohami pro podskupiny, pracovní list a Must know H3 jako PDF; Python v Google Colab (úloha 19) – volitelně

**Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

**Návaznost:** navazuje na H2 Spojky a kvantifikátory; připravuje H5 Úsudky, důkazy, hypotézy; Sjednocení a průnik jevů v pravděpodobnosti (→ H53).

## Průběh hodiny (45 minut)

| Čas                    | Fáze                                   | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5'                     | 10' Výklad: množina, zápis, inkluze    | 10' Operace a Vennovy diagramy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12' Slovní úlohy Vennovým diagramem                                                                                                                                                        |
| 5'                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3'                                                                                                                                                                                         |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Navázání na H2 a živá data</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otázka do chatu: „Co znamená <math>x &gt; 2 \wedge x \leq 6</math> pro celá čísla?“ → čísla splňující obě podmínky (úloha 15 ústně).</li> <li>Anketa v Meetu/Discordu: mám doma psa / kočku / obojí / ani jedno – z výsledků skupiny učitel hned nakreslí Vennův diagram v Excalidraw.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Čísla z ankety nechat na ploše v Excalidraw – použijí se znovu ve fázi 4.</li> </ul>                                                                |
| <b>5–15</b><br>10 min  | <b>Výklad: množina, zápis, inkluze</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výčet <math>\times</math> charakteristická vlastnost, prázdná množina, <math>\in \times \subseteq</math>, rovnost množin (výklad v Excalidraw).</li> <li>Společně úlohy 1, 2 a 4 – u úlohy 4 anketa ano/ne ke každému tvrzení, sporné případy vysvětlí žáci přes mikrofon.</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\{0\} \neq \emptyset</math>.</li> <li>Dohodnout značení inkluze (<math>\subseteq</math>, v učebnicích často <math>\subset</math>).</li> </ul> |
| <b>15–25</b><br>10 min | <b>Operace a Vennovy diagramy</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjednocení, průnik, rozdíl, doplněk; tabulka „množiny a logika“ z Must know na sdílené obrazovce.</li> <li>Úloha 3 společně; úloha 6: každý žák vybarví dvě části ve své kopii diagramu v Excalidraw, pak společná kontrola a ověření v appletu GeoGebra.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De Morgan pro množiny = De Morgan z H2 (úloha 7 jako ukázka).</li> <li>U doplňku vždy říct, vůči jakému univerzu.</li> </ul>                        |
| <b>25–37</b><br>12 min | <b>Slovní úlohy Vennovým diagramem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorový příklad z Must know; pak stejný postup s čísly skupiny z ankety ve fázi 1.</li> <li>Podskupiny 3–4 žáků v Meetu / hlasových kanálech na Discordu: úlohy 9, 12, 13 ve sdíleném dokumentu (diagram kreslí do Excalidraw nebo vloží fotku); rychlejší úloha 11 (tři množiny).</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyplňovat od průniku ven.</li> <li>Kontrola: součet všech oblastí = počet prvků <math>U</math>.</li> </ul>                                          |
| <b>37–42</b><br>5 min  | <b>Propojení</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úloha 16 (kostka) – příprava na pravděpodobnost (H53); úloha 17 (přiřazování množiny <math>\leftrightarrow</math> logika) formou ankety.</li> <li>Rychlejší a 2. ročník: úlohy 18, 20, případně 19 v Google Colab.</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zdůraznit souvislost <math>u \leftrightarrow</math> nebo, <math>\cap \leftrightarrow a</math>, <math>' \leftrightarrow</math> není.</li> </ul>      |

**42–45**

3 min

**Shrnutí a zadání**

- Shrnutí: operace = logické spojky nad prvky; slovní úlohy řeš diagramem od průniku.
- Příště: INF H4 (algoritmus), v matematice H5 úsudky a důkazy.
- Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – odevzdává se do portfolia na Google Disku.
- Zbylé úlohy B za samostatnou přípravu; k úlohám ★★★ jsou v listu kroky řešení.

**Diferenciace ve smíšené skupině**

**1. ročník:** úlohy 1–10, 12–17; úlohy 11 a 18 jako výzva; důraz na přesný zápis a na postup ve Vennově diagramu.

**2. ročník (opakování):** úlohy 3, 6 jako rychlá kontrola, pak 11, 18–20; v podskupinách vede výpočet s tabulkou oblastí a ukáže propojení s pravděpodobností (sjednocení a průnik jevů).

**Podklad do portfolia**

Rozpracovaný podklad k MAT-01 a MAT-02 (část společného „Logického úkolu“, dokončí se v H5): sestav vlastní slovní úlohu se třemi množinami ze skutečných dat (anketa skupiny z lekce, rodina, kamarádi – sporty, jazyky, zájmy), vyřeš ji Vennovým diagramem (Excalidraw nebo fotka nákresu), zapiš tři množinové výrazy (např.  $A \cap B'$ ) a ke každému jeho logický ekvivalent se spojkami  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\neg$ . Ulož do portfolia na Google Disku.

**Materiály k hodině**

- Týden 02 – H3 Množiny – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H3 Množiny – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.